

C1. Semiconductoare. Nanostructuri semiconductoare

1.1 Semiconductoare cristaline. Aliaje semiconductoare

În figura 1 este prezentată o porțiune a tabelului lui Mendeleev în care alături de elementele semiconductoare siliciu și germaniu sunt evidențiate mai multe elemente care intră în structura principalilor compuși semiconductori (GaAs, AlAs, InP, CdTe).

			III	IV	V	VI	VII
			B	C	N	O	F
			Al	Si	P	S	Cl
IB	IIB		Ga	Ge	As	Se	Br
Cu	Zn		In	Sn	Sb	Te	I
Ag	Cd		Pb	Bi	Po	At	
Au	Hg						

Figura 1 Secvența din tabelul lui Mendeleev evidențiind elementele care intră în compoziția principalelor materiale semiconductoare. Cu verde sunt evidențiate elementele pur semiconductoare, siliciul și germaniul.

Majoritatea materialelor semiconductoare au structuri cristaline care sunt legate de rețeaua cubică a diamantului, având celula elementară reprezentată în figura 2a. În această rețea, fiecare atom este înconjurat de alți 4 atomi fixați în vârfurile unui tetraedru regulat, legăturile fiind covalente. Ambele elemente din tabelul lui Mendeleev cu caracter esențial semiconductor, siliciul și germaniul, cristalizează în structura diamantului.

O variantă a structurii diamantului este structura de tip blendă (sau structura sulfurii de zinc) reprezentată în figura 2b. Aceasta este structura materialelor semiconductoare AB formate dintr-un element din grupa a III-a ($A = \text{Al, Ga, In}$) și unul din grupa a V-a ($B = \text{P, As, Sb}$), rezultând așa numiții compuși semiconductori III-V. Să presupunem că A notează atomul de galiu și B atomul de arseniu, AB însemnând GaAs. Atomii de Ga și de As ocupă alternativ locuri în rețeaua cubică a diamantului astfel încât fiecare atom de Ga este înconjurat de 4 atomi de As, și invers. Majoritatea compușilor semiconductori III-V cristalizează natural în structura blendei.

Tabelul 1 prezintă sintetic valorile parametrilor fundamentali ai unor materiale semiconductoare, parametri la care se va face referință în acest curs: structura cristalină, constanta de rețea, lărgimea și tipul¹ benzii interzise.

¹ Tipul direct sau indirect al benzii interzise definește natura tranzițiilor optice

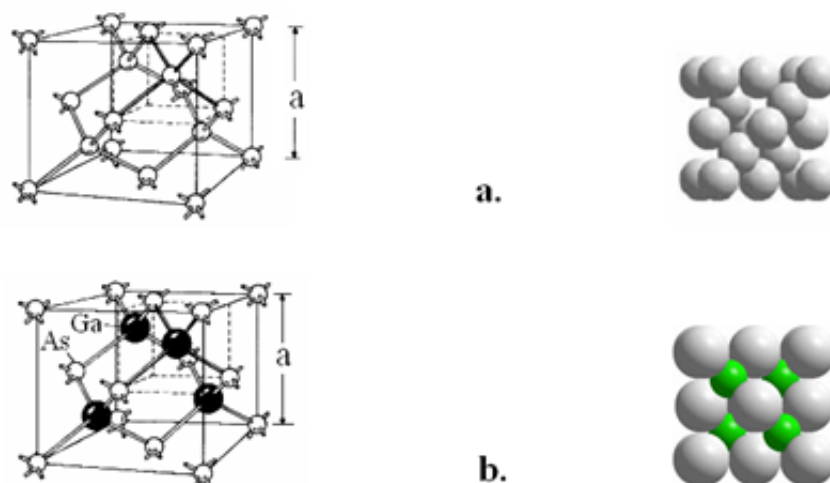


Figura 2 Celule elementare în cazul diferitelor cristale semiconductoare: (a) Rețeaua cubică a diamantului; (b) Rețeaua blendei, caracteristică majorității compușilor III-V.

Table 1. Parametri fundamentali ai unor materiale semiconductoare

Element	Structura cristalului	Constanta de rețea [nm]	Lărgimea benzii interzise [eV]	Natura benzii interzise
Si	Diamant	0.5431	1.12	Indirectă
Ge	Diamant	0.5646	0.66	Indirectă
III-V				
GaAs	Blendă	0.5653	1.42	Directă
AlAs	Blendă	0.5661	2.16	Indirectă
GaP	Blendă	0.5451	2.26	Indirectă
GaSb	Blendă	0.6096	0.72	Directă
InSb	Blendă	0.6479	0.17	Directă
InAs	Blenda	0.6058	0.35	Directa

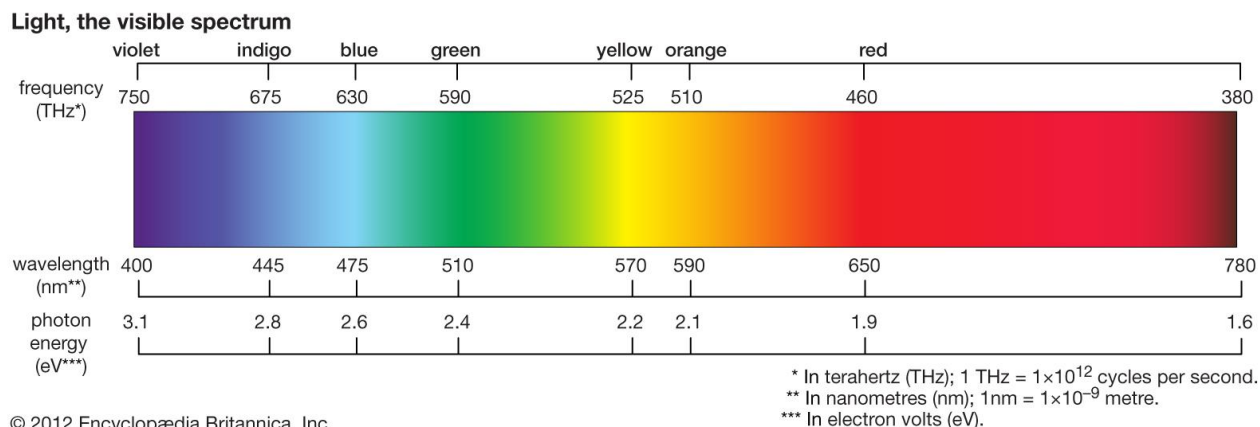
Din Tabelul 1 se vede că lărgimea benzii interzise a compușilor semiconductori ia valori într-un interval energetic larg, aproximativ $0.1 \div 3\text{eV}$. Acest fapt ne-ar putea face să credem că cel puțin unul dintre aceste materiale este potrivit pentru construcția oricărui dispozitiv semiconductor care ar putea fi imaginat. Totuși, experiența arată că multe aplicații sunt dificil de realizat folosind numai aceste materiale (de exemplu, detectoare optice în IR îndepărtat). Soluția constă în utilizarea de aliaje semiconductoare. Aliajele semiconductoare se obțin prin combinarea compușilor semiconductori binari. Perechile de compuși binari, ca de exemplu GaAs și AlAs, pot forma aliaje solide a căror lărgime a benzii interzise variază continuu cu compoziția aliajului. Aceasta tehnica permite obținerea unor materiale semiconductoare cu proprietăți necesare unei anumite aplicații. Tema merita aprofundată fiindcă aliajele semiconductoare stau la

baza construcției actualei generații de dispozitive electronice, a căror funcționare se bazează pe efecte cuantice.

Banda interzisă a aliajelor ternare III-V de forma $A_xB_{1-x}C$ sau AC_xD_{1-x} , unde A, B sunt elemente din grupa a III-a iar C, D sunt elemente din grupa a V-a, variază monoton cu valoarea compoziției stoichiometrice x . Aceasta înseamnă că un aliaj ternar cu compoziția $A_xB_{1-x}C$ va avea întotdeauna lărgimea benzii interzise între valorile lărgimii benzii interzise a compușilor BC și AC. Privind din nou tabelul 1, se poate observa că alegând corespunzător compoziția aliajului în sistemul ternar $Al_xGa_{1-x}As$ se pot prepara aliaje semiconductoare cu lărgimea benzii interzise între 1.42 eV și 2.16 eV. Exprimând energia fotonului emis de un astfel de aliaj E (egala cu lărgimea benzii interzise E_g) în funcție de lungimea de unda $E = hc/\lambda$ (h constanta Planck, c viteza luminii), obținem:

$$\lambda = h \frac{c}{E} = h \frac{c}{E_g} = 6.626 \cdot 10^{-34} J \cdot s \frac{3 \cdot 10^8 m/s}{E_g} \Rightarrow \lambda [\mu m] = \frac{1.2423}{E [eV]} \quad (1)$$

Ca urmare, în principiu, putem obține aliaje semiconductoare $Al_xGa_{1-x}As$ care să acopere emisia/absorbția luminii în domeniul de lungimi de unda 0.57 – 0.87 μm .



În practică, lărgimea benzii interzise a unui aliaj este calculată cu formule empirice rezultate din interpolarea datelor experimentale. În cazul unui aliaj semiconductor ternar format prin alierea a doi compuși binari cu bandă interzisă directă, AC și BC, o funcție parabolică fitează bine datele experimentale:

$$E_g(x) = E_g^{BC} + bx + cx^2 \quad (1)$$

unde b și c sunt constante caracteristice fiecărui compus ternar, iar E_g^{BC} este lărgimea benzii interzise a semiconductorului compus BC. Pentru câteva aliaje semiconductoare uzuale variația lărgimii benzii interzise în funcție de compoziția x este listată mai jos:

$$\begin{aligned} Al_xGa_{1-x}P & 1.424 + 1.247x \\ Al_xIn_{1-x}Sb & 0.172 + 1.621x + 0.43x^2 \\ Ga_xIn_{1-x}Sb & 0.172 + 0.139x + 0.415x^2 \end{aligned}$$

1.2. Heterojoncțiuni

Heterojoncțiunea este definită ca o joncțiune între două materiale semiconductoare diferite. Heterojoncțiunile sunt importante pentru pentru ca joncțiunea între materiale semiconductoare diferite permite confinarea electronilor în straturi de dimensiuni nanometrice, făcând posibilă realizarea dispozitivelor electronice care funcționează după legile mecanicii cuantice.

Constantele de rețea joacă un rol decisiv în a aprecia dacă o heterostructură este fizic funcțională. Constantele de rețea trebuie să fie foarte apropiate valoric; dacă nu sunt aproximativ egale, interfața va fi caracterizată de un număr foarte mare de defecte. Faptul că AlAs și GaAs au constante de rețea foarte apropiate (Tabelul 1) este o coincidență, am putea spune *norocoasă*, pentru că putem crește unul peste altul straturi de grosimi diferite de Ga, As și aliajul $\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}$.

O caracteristică importantă a heterojoncțiunilor este modul în care se conectează la interfață benzile de conducție și, respectiv, valență ale celor două materiale. În figura 3 este prezentată diagrama de benzi a unei heterostructuri. ΔE_C și ΔE_V se numesc potențiale de barieră.

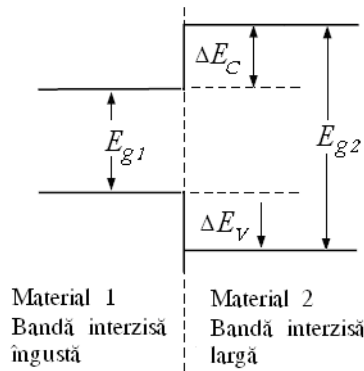


Figura 3 Notății pentru lărgimea benzilor interzise și potențialele de barieră ale heterostructurilor

În practică, cel mai des întâlnit tip de interfață este cel arătat în figura 3, în care electronii și golurile au energia mai mică în materialul cu lărgimea benzii interzise mai mică. Majoritatea aplicațiilor dezvoltate la curs și seminar, au la bază heterostructura $\text{GaAs}/\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}$. Proprietățile fundamentale ale acestei heterostructuri sunt listate în tabelul de mai jos:

Heterostructura	$\text{GaAs}/\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}$
Constanta de rețea [nm]	0.3565
Lărgimea benzii interzise [eV]	$E_g(x) = 1.426 + 1.247x$
Alinierea benzilor la interfață	$\Delta E_V = 0.33$; $\Delta E_C = 0.67$
Masa efectivă a electronului	$m_e^*(x) = (0.067 + 0.083x)m_0$
Masa efectivă a golului	$m_g^*(x) = (0.062 + 0.14x)m_0$

1.3. Nanostructuri semiconductoare traditionale

Reducerea dimensionalității unui sistem fizic (de exemplu cristal semiconductor) produsă prin confinarea particulelor (de exemplu electroni) într-o regiune de dimensiuni nanometrice determină o schimbare profundă a comportamentului a acestuia. În afirmația de mai sus, dimensionalitatea se referă la numărul de grade de libertate ale impulsului particulei. Dacă notăm cu D_l numărul de grade de libertate ale particulelor și cu D_c numărul de direcții de confinare, atunci, pentru orice sistem, cu certitudine: $D_l + D_c = 3$. Aceste valori determină cele patru sisteme posibile în lumea noastră:

Sistem	D_c	D_l
Volumic (bulk)	0	3
Groapa cuantica (quantum well)	1	2
Fir cuantic (quantum wire)	2	1
Punct cuantic (quantum dot)	3	0

Intr-un fir cuantic particula este confinată după două direcții în timp ce într-o groapă depotential cuantică confinarea are loc după o singură direcție. În figura 4 sunt reprezentate schematic structurile cristaline nanometrice tipice: groapa de potential cuantica, firul cuantic și punctul cuantic. În același timp este sugerată o metodă de fabricare.

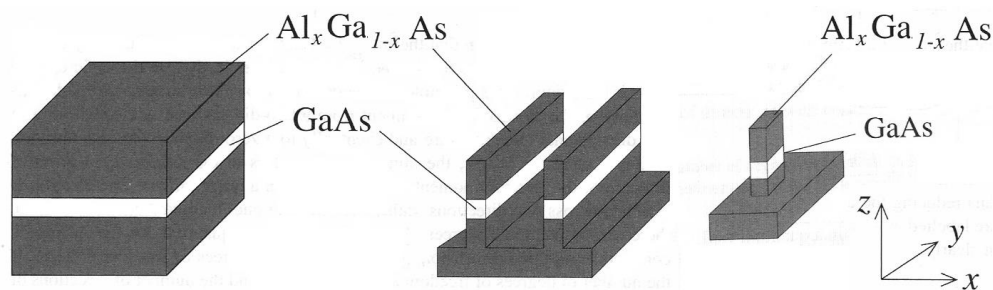


Figura 4. De la stânga la dreapta: groapa cuantica, fir cuantic și punct cuantic.